

Como rodar o programa

Software de cálculos experimentais para eletrossíntese — instalação, primeiro uso e solução de problemas.

Antes de começar

Você precisa de **Python 3.11 ou mais recente**. Para conferir, abra o terminal e digite:

```
python3 --version
```

no Windows: `python --version`

Se aparecer algo como Python 3.12.3, está tudo certo. Se der erro ou aparecer uma versão menor que 3.11, instale o Python em python.org/downloads. No Windows, marque a opção **Add Python to PATH** durante a instalação.

Onde fica o terminal? No Windows, procure por **PowerShell** no menu Iniciar. No macOS, procure por **Terminal**. No Linux, normalmente **Ctrl+Alt+T**.

Instalação — uma vez só

Descompacte o arquivo eletrossintese.zip. Você terá uma pasta chamada elab. Abra o terminal e execute os comandos abaixo, um por linha, esperando cada um terminar.

Linux e macOS

<code>cd elab</code>	entra na pasta do programa
<code>python3 -m venv .venv</code>	cria o ambiente isolado
<code>source .venv/bin/activate</code>	ativa esse ambiente
<code>pip install -r requirements.txt</code>	baixa as bibliotecas
<code>python -m app</code>	liga o programa

Windows (PowerShell)

<code>cd elab</code>	entra na pasta do programa
<code>python -m venv .venv</code>	cria o ambiente isolado
<code>.venv\Scripts\Activate.ps1</code>	ativa esse ambiente
<code>pip install -r requirements.txt</code>	baixa as bibliotecas
<code>python -m app</code>	liga o programa

O navegador abre sozinho em `http://127.0.0.1:8000`. Se não abrir, copie esse endereço para a barra do navegador.

O `cd elab` só funciona se o terminal já estiver na pasta onde você descompactou o arquivo. Se der erro, arraste a pasta elab para dentro da janela do terminal logo depois de digitar `cd` e um espaço — o caminho é preenchido automaticamente.

Nas próximas vezes

A instalação é feita uma vez só. Depois disso, para usar o programa bastam três comandos:

```
cd elab
source .venv/bin/activate          Windows: .venv\Scripts\Activate.ps1
python -m app
```

Para **desligar** o programa, aperte **Ctrl+C** na janela do terminal. Fechar o navegador não desliga — o programa continua rodando atrás.

Por que ativar um ambiente?

O comando venv cria uma instalação de Python separada, dentro da pasta do projeto. As bibliotecas do programa ficam ali, sem se misturar com as do seu sistema nem com as de outros projetos. Quando o ambiente está ativo, o terminal mostra (.venv) no início da linha. Para sair, digite deactivate. Para apagar tudo e recomeçar, basta deletar a pasta .venv.

Teste de um minuto

Antes de usar com dados reais, confirme que a instalação está correta. Vá em **Experimento** e preencha:

Aba	Campo	Valor
Reagentes	Massa molar	100 g/mol
	Massa	100 mg
	Coeficiente estequiométrico	1
Produto e cálculo	Massa molar	114 g/mol
	Elétrons por mol (z)	2
	Massa obtida	85,5 mg
Eletroquímica	Corrente	50 mA
	Tempo	60 min

Clique em **Calcular**. Devem aparecer estes valores:

Carga	180 C
Massa teórica	114 mg
Rendimento	75 %
Eficiência faradaica	80,4 %

Se os números baterem, está tudo funcionando. Clique em **Como foi calculado?** em qualquer resultado para ver a derivação completa: os dados usados, as conversões de unidade, a fórmula, a substituição dos valores e o resultado.

Usando o programa

1. Cadastre a reação

O programa não conhece nenhuma reação. Você informa os parâmetros a partir da sua equação balanceada: um card por reagente, com massa molar, coeficiente estequiométrico e a quantidade (por massa, por quantidade de matéria, ou por concentração mais volume). Na aba **Produto e cálculo**, informe a massa molar, o coeficiente e o número de elétrons por mol (**z**), que vem do seu protocolo ou da literatura.

2. Rode o experimento

Na aba **Eletroquímica**, informe corrente e tempo com suas unidades. Se você mediu a carga por coulometria, informe-a: ela tem precedência sobre o cálculo por corrente vezes tempo. Na aba **Produto**, informe a massa isolada. Clique em **Calcular** e depois em **Salvar**.

3. Leia os resultados

A barra colorida à esquerda de cada resultado diz o que ele é:

Valor calculado — saiu de uma fórmula

Medida experimental — foi você que informou

Não calculável — falta algum dado, e o programa diz qual

Um valor calculado nunca é apresentado como resultado experimental, e vice-versa. Quando falta um dado, o programa diz *não calculável* e lista o que falta — ele nunca preenche com estimativa. Os avisos em vermelho apontam inconsistências aritméticas, como rendimento acima de 100 %, e não fazem previsões químicas.

Use **Modo simples** para ver só massa inicial, massa obtida, rendimento, corrente e tempo. Use **Modo avançado** para ver quantidades de matéria, carga, elétrons, estequiometria, eficiência e os cálculos intermediários.

O resto das telas

Tela	Para quê
Painel	Total de experimentos, rendimento médio, melhor rendimento e maior eficiência
Experimentos	Todos os registros salvos, com busca, ordenação, duplicação e exportação em PDF
Simulador	Sliders de corrente, tempo, massa e eficiência, com a resposta recalculada na hora
Cenários	Várias condições avaliadas de uma vez, lado a lado

Tela	Para quê
Gráficos	Qualquer par de grandezas entre experimentos: rendimento por carga, massa por carga, e assim por diante
Comparar	Dois ou mais experimentos com diferenças absolutas e percentuais
Referência	Todas as fórmulas usadas, com os símbolos e as unidades
Dados	Importar vários experimentos por CSV, exportar em CSV, JSON ou Excel

Se algo der errado

Sintoma	O que fazer
python: command not found	O Python não está instalado ou não foi adicionado ao PATH. Tente python3 em vez de python . No Windows, reinstale marcando Add Python to PATH .
externally-managed-environment	Você esqueceu de ativar o ambiente. Rode <code>source .venv/bin/activate</code> antes do <code>pip install</code> . O prompt deve mostrar <code>(.venv)</code> .
Windows recusa o Activate.ps1	O PowerShell bloqueia scripts por padrão. Rode uma vez: <code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code> e confirme com S .
Address already in use	A porta 8000 está ocupada, provavelmente por uma execução anterior. Feche a outra janela do terminal, ou use outra porta: <code>ELAB_PORT=8001 python -m app</code> .
No such file or directory	O terminal não está na pasta certa. Use <code>cd</code> mais o caminho completo até onde você descompactou o arquivo.
O navegador não abre sozinho	Normal em alguns sistemas. Digite <code>http://127.0.0.1:8000</code> na barra de endereços.
A página abre em branco	Atualize com Ctrl+F5 . Se persistir, confira se a janela do terminal mostra <code>Application startup complete</code> .
Um resultado aparece como “não calculável”	Não é erro: falta um dado. O próprio card diz qual — geralmente o número de elétrons por mol (z) ou uma massa molar.

Onde ficam seus dados

Tudo é salvo no arquivo `elab/data/experiments.db`, dentro da própria pasta do programa. Nada é enviado para a internet: o programa roda inteiro na sua máquina, e funciona offline. Para fazer backup, copie esse arquivo. Para levar os dados para outro computador, copie a pasta `data` inteira, ou use **Dados → Exportar**.

Para saber mais

Arquivo	Conteúdo
README.md	Visão geral, arquitetura, estrutura de pastas e como adicionar novas fórmulas
docs/calculations.md	Todas as fórmulas, unidades aceitas, validações e regras de cálculo
/docs no navegador	Documentação interativa da API, com o programa rodando

Referência rápida

Para mudar a porta ou onde o banco é gravado, coloque a variável antes do comando. Exemplo: `ELAB_PORT=8001 python -m app`. No PowerShell, use `$env:ELAB_PORT=8001` numa linha separada antes.

Variável	Padrão	Para quê
ELAB_PORT	8000	Trocar a porta, se a 8000 estiver ocupada
ELAB_HOST	127.0.0.1	Usar 0.0.0.0 para acessar de outro computador da rede
ELAB_OPEN_BROWSER	1	Use 0 para não abrir o navegador sozinho
ELAB_DATA_DIR	./data	Trocar a pasta onde o banco é gravado

O que este programa não faz. Ele calcula e registra. Não sugere condições experimentais como se fossem validadas, não afirma que uma condição produzirá determinado resultado real, e não infere mecanismo, número de elétrons ou estequiometria. Os resultados do simulador e dos cenários são projeções aritméticas das fórmulas com os parâmetros que você informou. A validação experimental continua sendo do laboratório.